

Introducción a la programación

Programación en C con las estructuras de control

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

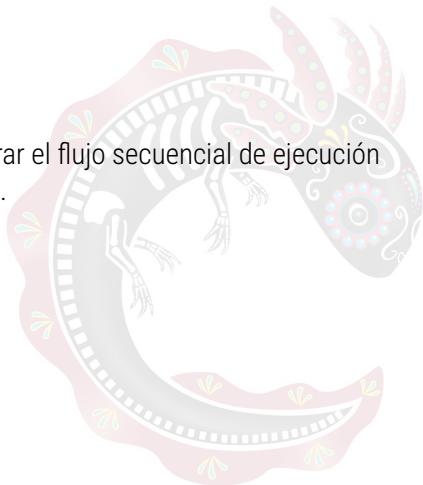
NADA HUMANO ME ES AJENO

Estructuras de Control

Las estructuras de control permiten alterar el flujo secuencial de ejecución del programa basándose en condiciones.

Tipos de estructuras de control:

- **Condicionales:**
- **Iterativas (Ciclos):**
- **Control de flujo:**



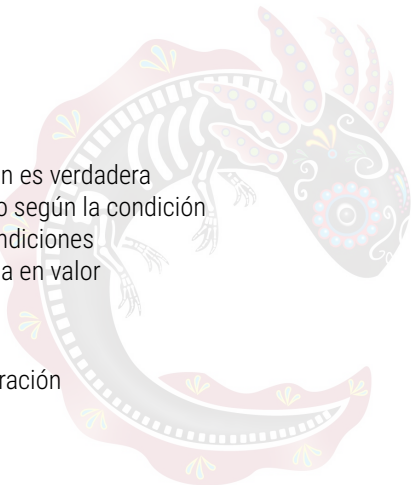
Estructuras condicionales y de control de flujo

■ Condicionales:

- `if`: Ejecuta código si una condición es verdadera
- `if-else`: Ejecuta un bloque u otro según la condición
- `if-else if-else`: Múltiples condiciones
- `switch`: Selección múltiple basada en valor

■ Control de flujo:

- `break`: Termina un bucle o switch
- `continue`: Salta a la siguiente iteración
- `return`: Retorna de una función



Estructura if

Sintaxis

```
if (condición) {  
    código a ejecutar  
}
```

Características:

- Evalúa una condición booleana
- Si es verdadera (diferente de 0), ejecuta el bloque
- Si es falsa (0), salta el bloque



Estructura if

```
1 // Ejemplo 1: if simple
2 int edad = 18;
3
4 if (edad >= 18) {
5     printf("Eres mayor de edad\n");
6 }
7
8 // Ejemplo 2: if sin llaves (solo una instruccion)
9 int temperatura = 35;
10
11 if (temperatura > 30)
12     printf("Hace mucho calor\n");
13
14 // Ejemplo 3: Multiples condiciones
15 int nota = 85;
16
17 if (nota >= 70 && nota <= 100) {
18     printf("Aprobado\n");
19 }
```

Estructura if-else

Sintaxis

```
if (condición) {  
    bloque1  
} else {  
    bloque2  
}
```

Funcionamiento:

- Si la condición es verdadera, ejecuta bloque1
- Si la condición es falsa, ejecuta bloque2
- Siempre se ejecuta uno de los dos bloques



Estructura if-else

```
1 // Ejemplo 1: Verificar paridad
2 int numero = 7;
3
4 if (numero % 2 == 0) {
5     printf("%d es par\n", numero);
6 } else {
7     printf("%d es impar\n", numero);
8 }
9
10 // Ejemplo 2: Comparar numeros
11 int a = 10, b = 20;
12
13 if (a > b) {
14     printf("a es mayor que b\n");
15 } else {
16     printf("a es menor o igual que b\n");
17 }
```

Estructura if-else if-else

Sintaxis

```
if (cond1) {  
    ...  
} else if (cond2) {  
    ...  
} else {  
    ...  
}
```



Estructura if-else if-else

```
1 // Ejemplo 1: Clasificación de calificaciones
2 int nota = 85;
3
4 if (nota >= 90) {
5     printf("Calificación: A (Excelente)\n");
6 } else if (nota >= 80) {
7     printf("Calificación: B (Muy bueno)\n");
8 } else if (nota >= 70) {
9     printf("Calificación: C (Bueno)\n");
10 } else if (nota >= 60) {
11     printf("Calificación: D (Suficiente)\n");
12 } else {
13     printf("Calificación: F (Reprobado)\n");
14 }
```

if-else Anidados

Estructuras if dentro de otras estructuras if:

```
1 // Ejemplo: Sistema de autentificacion con niveles
2 int usuario_valido = 1;
3 int contrasena_correcta = 1;
4 int admin = 0;
5
6 if (usuario_valido) {
7     if (contrasena_correcta) {
8         printf("Acceso concedido\n");
9
10        if (admin) {
11            printf("Permisos de administrador\n");
12        } else {
13            printf("Permisos de usuario regular\n");
14        }
15    } else {
16        printf("Contrasena incorrecta\n");
17    }
18 } else {
19     printf("Usuario no valido\n");
20 }
```

Operador Ternario

Sintaxis

condición ? expresión_si_verdadero : expresión_si_falso

Forma compacta de if-else para asignaciones simples:

```
1 // Ejemplo 1: Encontrar el maximo
2 int a = 10, b = 20;
3 int maximo = (a > b) ? a : b;
4 printf("Maximo: %d\n", maximo); // 20
5
6 // Equivalente con if-else
7 int maximo2;
8 if (a > b) {
9     maximo2 = a;
10 } else {
11     maximo2 = b;
12 }
```

Estructura switch - Sintaxis

Sintaxis

```
switch (expresión) {  
  case valor1:  
    ...  
    break;  
  default:  
    ...  
}
```

Características:

- Evalúa una expresión una sola vez
- Compara con múltiples casos constantes
- Más eficiente que múltiples if-else para valores discretos
- Requiere `break` para evitar "fall-through"
- `default` es opcional (caso por defecto)



Estructura switch - Sintaxis

```
1 int opcion = 2;
2
3 switch (opcion) {
4     case 1:
5         printf("Opcion 1 seleccionada\n");
6         break;
7     case 2:
8         printf("Opcion 2 seleccionada\n");
9         break;
10    case 3:
11        printf("Opcion 3 seleccionada\n");
12        break;
13    default:
14        printf("Opcion no valida\n");
15 }
```

Ejemplos de switch

```
1 char opcion;
2 printf("Seleccione una opcion (a/b/c/d): ");
3 scanf(" %c", &opcion);
4
5 switch (opcion) {
6     case 'a':
7     case 'A':
8         printf("Has seleccionado la opcion A\n");
9         break;
10    case 'b':
11    case 'B':
12        printf("Has seleccionado la opcion B\n");
13        break;
14    case 'c':
15    case 'C':
16        printf("Has seleccionado la opcion C\n");
17        break;
18    default:
19        printf("Opcion no valida\n");
20 }
```

Ejemplos de switch

Ejemplo 2: Días de la semana

```
1  int dia = 3;
2
3  switch (dia) {
4      case 1: printf("Lunes\n"); break;
5      case 2: printf("Martes\n"); break;
6      case 3: printf("Miercoles\n"); break;
7      case 4: printf("Jueves\n"); break;
8      case 5: printf("Viernes\n"); break;
9      case 6: printf("Sabado\n"); break;
10     case 7: printf("Domingo\n"); break;
11     default: printf("Dia invalido\n");
12 }
```

switch - Fall-Through

Comportamiento sin break (fall-through):

```
1 // Ejemplo: Dias laborables vs fin de semana
2 int dia = 6;
3
4 switch (dia) {
5     case 1:
6     case 2:
7     case 3:
8     case 4:
9     case 5:
10    printf("Dia laborable\n");
11    printf("A trabajar!\n");
12    break;
13    case 6:
14    case 7:
15    printf("Fin de semana\n");
16    printf("A descansar!\n");
17    break;
18    default:
19    printf("Dia invalido\n");
20 }
```


switch - Fall-Through

Comportamiento sin break (fall-through):

```
1 // Ejemplo de fall-through intencional
2 int mes = 2;
3 int dias;
4
5 switch (mes) {
6     case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
7         dias = 31;
8         break;
9     case 4: case 6: case 9: case 11:
10        dias = 30;
11        break;
12    case 2:
13        dias = 28; // Sin considerar anos bisiestos
14        break;
15    default:
16        printf("Mes invalido\n");
17        dias = 0;
18 }
19
20 printf("El mes tiene %d dias\n", dias);
```

Comparación: if-else vs switch

Usar if-else cuando:

- Rangos de valores
- Condiciones complejas
- Comparaciones con AND/OR
- Expresiones booleanas



```
1 // Mejor con if-else
2 if (nota >= 90) {
3     calificacion = 'A';
4 } else if (nota >= 80) {
5     calificacion = 'B';
6 } else if (nota >= 70) {
7     calificacion = 'C';
8 }
9
10 // Condiciones complejas
11 if (edad >= 18 &&
12     tiene_licencia) {
13     printf("Puede conducir\n");
14 }
```

Comparación: if-else vs switch

Usar switch cuando:

- Valores discretos exactos
- Muchas opciones
- Menús de opciones
- Caracteres o enteros específicos



```
1 // Mejor con switch
2 switch (opcion_menu) {
3     case 1: nuevo_archivo(); break;
4     case 2: abrir_archivo(); break;
5     case 3: guardar_archivo(); break;
6     case 4: salir(); break;
7 }
8
9 // Valores especificos
10 switch (tecla) {
11     case 'w': mover_arriba(); break;
12     case 's': mover_abajo(); break;
13     case 'a': mover_izquierda(); break;
14     case 'd': mover_derecha(); break;
15 }
```